Guía para el Informe de Laboratorio de Estadística: Análisis Experimental del Péndulo Simple

Fase 2. Diseño Experimental, ANOVA con R

Mario Alfonso Morales / Departamento de Matemáticas y Estadística

2026-10-27

Introducción y Contexto Físico-Estadístico

En la física clásica, el **péndulo simple** se define como una partícula de masa m suspendida de un punto fijo mediante un hilo inextensible de longitud L y masa despreciable. Cuando el péndulo se desplaza de su posición de equilibrio y se suelta, oscila bajo la acción de la gravedad g. Para oscilaciones de pequeña amplitud ($\theta < 15^\circ$), el movimiento se aproxima a un Movimiento Armónico Simple (MAS), cuyo período de oscilación T (en segundos) está gobernado por la ecuación teórica:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Desde una perspectiva estadística, la ecuación teórica anterior es un **modelo determinista**. Sin embargo, en el laboratorio nos enfrentamos a la **variabilidad experimental** (errores de reacción humana al accionar el cronómetro, fricción del aire, elasticidad del sedal, imprecisiones al medir la longitud). Por lo tanto, el período observado T_{ij} se modela como una variable aleatoria compuesta por una señal sistemática y un ruido aleatorio (ε_{ij}).

Objetivos del informe estadístico

El objetivo de este informe no es únicamente presentar los resultados físicos, sino demostrar rigurosidad en el **análisis estadístico de datos experimentales** empleando el lenguaje de programación **R**. Específicamente, ustedes deberán:

1. Estructurar, limpiar y resumir datos experimentales reduciendo la varianza del error de medición mediante el promedio de submuestras.
2. Contrastar estadísticamente mediante un **Análisis de Varianza (ANOVA)** la hipótesis física de que el período de oscilación es independiente de la masa (m).
3. Contrastar mediante **ANOVA** y pruebas de comparaciones múltiples el efecto del cambio de longitud (L) sobre el período medio de oscilación.
4. Ajustar **modelos de regresión lineal** (mediante transformaciones de linealización y modelos log-log) para descubrir empíricamente la relación funcional entre T y L, y estimar puntualmente y por intervalo la aceleración de la gravedad (g) en el laboratorio.

Diseño experimental y preprocesamiento de datos

Durante la sesión de laboratorio se llevaron a cabo dos experimentos independientes:

- **Experimento 1 (efecto de la masa):** Se fijó una longitud constante (L_0, por ejemplo 0.60 m) y se evaluaron $k = 4$ niveles de masa (m_1, m_2, m_3, m_4). Para cada masa se registraron 18 observaciones del período.
- **Experimento 2 (efecto de la longitud):** Se fijó una masa constante (m_0, por ejemplo 0.05 kg) y se evaluaron $k = 4$ niveles de longitud (L_1, L_2, L_3, L_4). De igual manera, se tomaron 18 observaciones del período para cada longitud.

Reducción de varianza por submuestreo (Promedios de 3 en 3)

Dado que la medición con cronómetro manual introduce un error aleatorio considerable, las 18 observaciones crudas por tratamiento se agruparán en bloques de 3 mediciones consecutivas. Al promediar cada triada de datos, obtendremos $n = 6$ réplicas (unidades experimentales consolidadas) para cada uno de los 4 niveles de tratamiento, logrando un total de $N = 24$ observaciones por experimento.

Lectura y estructuración de datos en R

Realice la lectura de los datos usando R y promedie las tres replicas para obtener de esa forma las $n = 6$ réplicas por nivel de tratamiento, tanto para masa variable, como para longitud variable.

Fase 2: pruebas de hipótesis mediante ANOVA

Experimento 1: independencia de la masa

Según la teoría física, la masa se cancela en la ecuación diferencial del movimiento del péndulo. Para verificar esto estadísticamente, planteamos un modelo de **Diseño Completamente al Azar (DCA)** de un factor:

$$T_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}, \quad i = 1, 2, 3, 4; \quad j = 1, \dots, 6$$

Donde τ_i representa el efecto de la i-ésima masa y $\varepsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

- **Hipótesis a contrastar:**

$$H_0 : \mu_{m_1} = \mu_{m_2} = \mu_{m_3} = \mu_{m_4} \quad \text{(El período medio no depende de la masa)}$$

$$H_1 : \text{Al menos una masa tiene un período medio diferente}$$

Actividades requeridas en el informe:

1. Ajustar el modelo ANOVA en R usando `aov(Periodo ~ Masa_factor, data = datos_masa)`.
2. Reportar la tabla ANOVA e interpretar el estadístico F y su valor-p asociado a un nivel de significancia $\alpha = 0.05$. *(Nota: Se espera no rechazar H_0. Si llegan a rechazar H_0, deberán discutir en el informe qué factores físicos como el cambio en el centro de masa de las pesas o la resistencia aerodinámica alteraron el experimento).*
3. **Verificación de supuestos:** Validar obligatoriamente los supuestos sobre los residuales del modelo:
   - **Normalidad:** Gráfico Q-Q normal y prueba de Shapiro-Wilk (`shapiro.test()`).
   - **Homocedasticidad (igualdad de varianzas):** Gráfico de residuales vs. valores ajustados y prueba de Bartlett (`bartlett.test()`) o Levene (`car::leveneTest()`).
   - **Independencia:** Gráfico de residuales en función del orden de recolección.
4. **Verificación adicional de exactitud física:** Dado que la masa no afecta el período, agrupen los 24 datos del Experimento 1 y realicen una **prueba t de una muestra** (`t.test()`) para contrastar si el promedio general coincide con el valor teórico esperado $T_{\text{teórico}} = 2\pi\sqrt{L_0/9.78}$ (considerando la gravedad local aproximada de Montería, $g \approx 9.78$ m/s^2).

Estructura requerida para el documento final

El informe debe ser redactado en un documento **Quarto (`.qmd`)** y entregado tanto el archivo fuente como el documento compilado en formato **PDF**. Debe contener estrictamente las siguientes secciones:

1. **Resumen ejecutivo:** Síntesis de máximo 250 palabras detallando el objetivo, la metodología estadística empleada y los principales hallazgos numéricos (p-valores de los ANOVA, R^2 de las regresiones y valor estimado de g).
2. **Introducción y marco teórico:** Breve conexión entre la formulación física del péndulo simple y la necesidad del modelado estadístico para tratar el error experimental.
3. **Metodología y procesamiento de datos:** Explicación del diseño experimental (4×6), justificación matemática del promedio de las 18 observaciones en bloques de 3, y descripción de las variables.
4. **Resultados del experimento 1 (variación de masa):** Tabla ANOVA, verificación de supuestos (con sus respectivos gráficos y pruebas formales) y prueba t frente al período teórico.
5. **Discusión de errores y conclusiones:** Respuesta razonada a las preguntas del cuestionario físico desde la óptica estadística (fuentes de variación, limitaciones de la aproximación de ángulo pequeño $\sin\theta \approx \theta$, efecto de la masa distribuida frente a la masa puntual).

Rúbrica de evaluación

Se usarán los siguientes criterios al momento de asignar la nota al informe.

Criterio	Excelente (4.5 - 5.0)	Bueno (3.5 - 4.4)	Por Mejorar (< 3.5)	Peso
Análisis de Varianza (ANOVA)	Plantea modelos e hipótesis correctamente; interpreta p-valores en contexto; verifica rigurosamente normalidad y homocedasticidad; aplica Tukey en Exp. 2.	Ejecuta el ANOVA pero omite la validación de supuestos o no interpreta físicamente el no rechazo en Exp. 1.	Confunde los factores, no realiza ANOVA o interpreta erróneamente los p-valores.	**30%**
Comunicación y Formato Quarto	Documento bien estructurado, ecuaciones en LaTeX impecables, discusión crítica de errores físicos y estadísticos.	Formato adecuado pero redacción meramente mecánica sin conectar la estadística con la física.	Documento desordenado, código con errores de compilación o sin conclusiones claras.	**20%**

‘